TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG IX: HÀM SỐ NHIỀU BIẾN

I. HÀM NHIỀU BIẾN

+) Ký hiệu $u = f\left(x_1, x_2, ..., x_n\right)$ hay $u = f(M)$, với $M = \left(x_1, x_2, ..., x_n\right) \in D$, $f(M)$ cũng gọi là giá trị hàm số tại điểm M

II. GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC

1. Giới hạn

+) Ta gọi a là giới hạn của hàm $f(M) = f(x, y)$ tại M_0 hay khi M dần tới M_0 nếu:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0, \rho(M, M_0) < \delta \Rightarrow \left|f\left(M\right) - a\right| < \varepsilon$$

+) Ký hiệu: $a = \lim\limits_{M \to M_0} f(M)$ hay $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f\left(x, y\right) = a$

2. Liên tục

+) Hàm $z = f\left(x, y\right)$ xác định trong lân cận điểm $M_0\left(x_0, y_0\right)$ gọi là liên tục tại M_0 nếu:

$$\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = f\left(x_0, y_0\right) \qquad (1)$$

+) $z = f\left(x, y\right)$ gọi là liên tục đều trong miền D, nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \forall M, M' \in D, \rho\left(M, M'\right) < \delta \Rightarrow \left|f(M) - f(M')\right| < \varepsilon$$

III. ĐẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN

1. Đạo hàm riêng

+) $f = f\left(x, y\right)$ xác định trong miền D. Xét (x, y) và $\left(x + \Delta x, y\right) \in D$ với y = const.

Đặt $\Delta f_x = f\left(x + \Delta x, y\right) - f\left(x, y\right)$ gọi là gia số riêng phần của f đối với x, nếu $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta fx}{\Delta x} \exists$ (hữu hạn hoặc vô hạn) thì giới hạn đó gọi là đạo hàm riêng của f đối với x tại (x, y).

+) Ký hiệu: f'_x, $f'_x\left(x, y\right)$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f\left(x, y\right)}{\partial x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta fx}{\Delta x}$

+) Tương tự f'_y, $\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta f_y}{\Delta y}$

+) Tổng quát: $f(M) = f(x_1, x_2, ..., x_n)$ xác định trong miền $D \subset R^n$

$M(x_1, x_2, ..., x_n)$, $M'(x_1, x_2, ..., x_{k-1}\ x_k + \Delta x_k,\ x_{k+1}, ..., x_n)$

Nếu $\lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{\Delta \partial x_k}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{f(M') - f(M)}{\Delta x_k}$ $\exists$ (hữu hạn hoặc vô hạn)

$$\Rightarrow f'_{x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} = \lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{\Delta f_{x_k}}{\Delta x_k}$$

2. Sự khả vi - vi phân

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f'_x dx + f'_x dy$$

* Mở rộng với hàm n biến: $f(M) = f(x_1, x_2, ..., x_n)$

$$\Rightarrow d_f = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

+) Nếu f có các đạo hàm riêng liên tục tại M thì khả vi tại M

- **Áp dụng vi phân vào tính gần đúng:**

+) Giả sử $f(x, y)$ khả vi tại $(x, y) \in D$. Ta có: $\Delta f = f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + 0(\rho)$

$$\Rightarrow f(x + \Delta x,\ y + \Delta y) \approx f(x, y) + f'_x \Delta x + f'_y \Delta y$$

3. Đạo hàm của hàm hợp

+) $f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$; $f \in D, u, v \in D_1 \Rightarrow f[u(x, y), v(x, y)]$

+) u, v có các đạo hàm riêng tại (x, y) và f khả vi tại (u, v) $\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} . \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} . \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} . \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} . \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$

+) Tổng quát: $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial u_j} . \frac{\partial u_j}{\partial x_i}$ với $\begin{cases} f = f(u_1, ..., u_n) \\ u_i = u_i(x_1, x_2, ...x_n) \end{cases}$

IV. ĐẠO HÀM CỦA HÀM ẨN

1. Định nghĩa hàm ẩn

+) $f(x)$ được xác định từ phương trình $F(x,y)=0$ (1) gọi là một hàm ẩn trên tập $E\subset X$, nếu $\forall x\in E$ cố định thì (1) có 1 nghiệm duy nhất $y=f(x)$

+) T², từ: $F_i\left(x_1,x_2,...x_n,u_1,u_2,...,u_m\right)=0,\ \left(i=1,2,...,m\right)$

Ta có thể xác định các hàm ẩn $u_j=f_j\left(x_1,x_2,...x_n\right),\ j=\left(1,2,...,m\right)$

Để $F_i\left[x_1,x_2,...,x_n,\ f_1\left(x_1,x_2,...,x_n\right)....,\ f_m\left(x_1,x_2,...,x_n\right)\right]\equiv 0$

+) Thêm giả thiết F có F'_x liên tục trong lân cận của (x_o,y_o) thì hàm ẩn $y=y(x)$ xác định từ (1) có đạo hàm liên tục trong lân cận x_o và

$$\frac{dy\left(x_0\right)}{dx}=-\frac{\partial F\left(x_0,y_0\right)/\partial x}{\partial F\left(x_0,y_0\right)/\partial y}\ \text{và}\ \frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x\left(x,y\right)}{F'_y\left(x,y\right)}$$

Mở rộng: Hàm ẩn $Z(x,y)$ xác định từ $F(x,y,z)=0$

$$\Rightarrow z'_x=-\frac{F'_x}{F'_z};\ Z'_y=-\frac{F'_y}{F'_z}\left(F'_z\neq 0\right)$$

V. ĐẠO HÀM – VI PHÂN CẤP CAO

1. Đạo hàm cấp cao

+) ký hiệu $f''_{xx}\left(x,y\right)=\left(f'_x\left(x,y\right)\right)'_x$ hay $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$

$$=\begin{cases} f''_{xy}\left(x,y\right)=\left(f'_x\left(x,y\right)\right)'_y.....\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) \\ f''_{yx}\left(x,y\right)=\left(f'_y\left(x,y\right)\right)'_x..... \end{cases}$$

$$f''_{yy}\left(x,y\right)=\left(f'_y\left(x,y\right)\right)'_y.....$$

+) Tương tự xuất phát từ đạo hàm riêng cấp 2, ta định nghĩa cấp 3 .... cấp n, ký hiệu:

$$f^{(n)}_{x^iy^j}\left(x,y\right)\ \text{hay}\ \frac{\partial^n f}{\partial x^i\partial y^j};\ i+j=n$$

+) Đối với hàm n biến: $f=f\left(x_1,x_2,...,x_n\right)$ ta cũng định nghĩa đạo hàm riêng cấp 2..., cấp m một các tương tự, ký hiệu: $\dfrac{\partial^m f}{\partial x_1^i.\partial x_2^j....\partial x_n^k},\ i+j+k....=m$

2. Vi phân cấp cao

+) Công thức tính: $f = f(x,y)$ khả vi n lần tại $(x,y) \in D$

$$\Rightarrow d^2 f = d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + \frac{2\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}dx\,dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2$$

$$\Rightarrow d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f$$

+) Đối với hàm n biến $f = f(x_1, x_2, ...x_n)$ ta có: $d^m f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + ... + \frac{\partial}{\partial x_n}dx_n\right)^m f$

VI. CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN

1. Định nghĩa - điều kiện cần

+) Nếu $f = f(x_1, x_2, ..., x_n)$ đạt cực trị tại M_0 và có các đạo hàm riêng tại M_0 thì $f'_{x_i}(M_0) = 0\ (i = 1, 2, ..., n)$

+) Hoặc điều kiện khả vi: $df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n = 0$ tại M_0

a. Hàm 2 biến

+) $M_0(x_0, y_0)$ là điểm dừng của hàm số: $f'_x(x_0, y_0) = 0;\ f'_y(x_0, y_0) = 0$

Thì:

+) $f_{max} = f(x_0, y_0)$ khi $d^2 f(M_0) < 0$ trong S

+) $f_{min} = f(x_0, y_0)$ khi $d^2 f(M_0) > 0$ trong S

+) $f(x,y)$ ko đạt cực trị tại M_0 khi $d^2 f(M_0)$ thay đổi dấu trong S

b) Hàm n biến

Nếu:

+) $f(M) = f(x_1, ...x_n)$ khả vi m lần và mọi đạo hàm riêng cấp m liên tục tại M_0

+) $df(M_0) = 0, d^2 f(M_0) = 0..., d^{m-1} f(M_0) = 0;\ d^m f(M_0) > 0$ hoặc < 0

$\rightarrow$ Thì:

+) $f(M)$ đạt cực trị tại M_0 khi m chẵn; $f\,min = f(M_0)$ nếu $d^m f(M_0) > 0;\ f\,max = f(M_0)$ nếu < 0

+) $f(M)$ ko đạt cực trị tại M_0 nếu m lẻ

2. Cực trị của hàm ẩn

+) M_0 thỏa mãn hệ: $F'x_1(M_0)=0;\ F'x_2(M_0)=0,\ F'x_n(M_0)=0,\ F(M_0)=0$

+) f đạt cực tiểu (đại) tại M_0 khi $d^2f>0\ (<0)$, với:

$$d^2f=-\frac{1}{F'_f}\sum_{i,j=1}^{n}\frac{\partial^2F}{\partial x_i\,\partial x_j}dx_idx_j\ \left(F'_f\neq 0\right)$$

3. Cực trị có điều kiện

* **Hàm hai biến**: $f=f(x;y)\ (1),\ \varphi(x,y)=0\ (2)$

Phương pháp Lagrange: giả thiết: M_0 là điểm cực trị hàm (1) với điều kiện (2)

Chọn $\lambda=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$

$\rightarrow$ Đưa về cực trị thông thường $\Phi(x,y)=f(x,\ y)+\lambda\varphi(x,y)$

+) $\varphi(x,y)$ gọi là hàm Lagrange, điểm dừng của xác định từ hệ $\begin{cases}\Phi'_x=0,\ \Phi'_y=0\\ \varphi(x,y)=0\end{cases}$

+) Sau đó xét $d^2\Phi$ như bình thường, với dx, dy thỏa mãn: $\varphi'_x\ dx+\varphi'_y\ dy=0$

* **Hàm nhiều biến:** $f=f(M)=f(x_1,...,x_n);\ \varphi_i(x_1,x_2,...x_n)=0\ (i=1,2,...,m;\ m<n)$

$\rightarrow\Phi(M)=f(M)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i.\varphi_i(M)$

Sau đó ta lại xét điểm dừng $M_0:\ d^2\Phi>0(<0)$...., với điều kiện: $\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial\varphi_j}{\partial x_k}dx_k=0\ (j=1,2,...,m)$

4. Giá trị lớn nhất và vé nhất (cực trị tuyệt đối)

+) $f(M)=f(x_1,x_2,...,x_n)$ liên tục trong miền compact $D\subset R^n$

+) Để tìm m, M:

- Tìm các điểm tới hạn của f trong D
- Tìm điểm tới hạn của f trên biên của D
- Tính giá trị của f tại các điểm tới hạn vừa tìm được và so sánh chúng với nhau, từ đó suy ra m, M

___HẾT___